

MATEMATIČKA ANALIZA 1 • e-skripta

Oblast 6: Neodređeni integral

Poglavlje iz e-skripte „Matematička analiza 1“

Neodređeni integral

Obrnut postupak od izvoda.

- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$); $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$; $\int e^x dx = e^x + C$
- $\int \sin x dx = -\cos x + C$; $\int \cos x dx = \sin x + C$
- Parcijalna integracija: $\int u dv = uv - \int v du$

• Rešeni primeri

Primer 1 — tablica

$$\int (3x^2 - 2) dx = x^3 - 2x + C.$$

Primer 2 — smena

$$\int \frac{2x}{x^2 + 1} dx. \text{ Smena } t = x^2 + 1, dt = 2x dx: \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln(x^2 + 1) + C.$$

Primer 3 — parcijalna

$$\int x e^x dx. u = x, dv = e^x dx: = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C.$$

- Ne zaboravi $+C$.
- Kod smene zameni i dx .
- Kod parcijalne biraj u tako da du bude prostije.

Zoi savet: Ako vidiš „funkciju i njen izvod“ u integralu — to je smena. Ako vidiš proizvod polinoma i $e^x/\sin$ — parcijalna.

Za vežbu:

1. $\int x^3 dx$ 2. $\int (2x + 1) dx$ 3. $\int x \cos x dx$

Rešenja: 1. $\frac{x^4}{4} + C$. 2. $x^2 + x + C$. 3. $x \sin x + \cos x + C$.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.